

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 3

Inter-Process Communication (IPC) & I/O Redirection

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Kerjakan aktivitas dan soal-soal berikut dalam sesi praktikum di laboratorium. Soal disusun berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (C1–C6). Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. **[C1 – Mengingat]** Sebutkan dua *file descriptor* standar yang dihasilkan ketika fungsi `pipe(int fd[2])` berhasil dieksekusi, serta jelaskan indeks mana yang digunakan untuk operasi baca (*read*) dan tulis (*write*).
2. **[C2 – Memahami]** Mengapa sebuah proses *child* yang hanya ingin membaca dari sebuah *pipe* wajib menutup ujung tulis (`close(fd[1])`) sesaat setelah proses percabangan (`fork()`) terjadi? Apa akibatnya terhadap deteksi kondisi EOF (*End of File*) jika langkah tersebut diabaikan?
3. **[C3 – Menerapkan]** Tuliskan potongan kode C menggunakan `open()` dan `dup2()` untuk mengalihkan input standar (`stdin`) sebuah proses agar membaca data dari file bernama `input.txt`, bukan dari keyboard.

-
4. [C4 – Menganalisis] Perhatikan skenario pipeline perintah UNIX berikut: `cat data.txt | grep "UNIB" | wc -l`. Analisislah:

- Berapa banyak proses baru yang harus di-*fork*?
- Berapa banyak saluran pipa (*pipe*) yang perlu dibuat oleh shell?
- Jelaskan secara runtut urutan pembuatan dan penutupan *file descriptor* untuk ketiga proses tersebut.

5. [C5 – Mengevaluasi] Bandingkan mekanisme IPC berbasis **Anonymous Pipe** dengan **Shared Memory** dalam aspek: (1) Kompleksitas sinkronisasi, (2) Kecepatan transfer data untuk ukuran memori besar, dan (3) Batasan hubungan kekeluargaan antar-proses (*parent-child relationship*).

6. [C6 – Mencipta] Lengkapi fungsi C berikut agar dapat mengeksekusi dua perintah yang dihubungkan dengan pipe (misal: `ls -l | wc -l`):

```
void run_pipeline(char *cmd1[], char *cmd2[]) {
    int fd[2];
    pipe(fd);
    if (fork() == 0) {
        // TODO: Lengkapi redirection & eksekusi cmd1
    }
    if (fork() == 0) {
        // TODO: Lengkapi redirection & eksekusi cmd2
    }
    // TODO: Lengkapi penutupan fd oleh parent & wait
}
```

– Selamat Mengerjakan –